

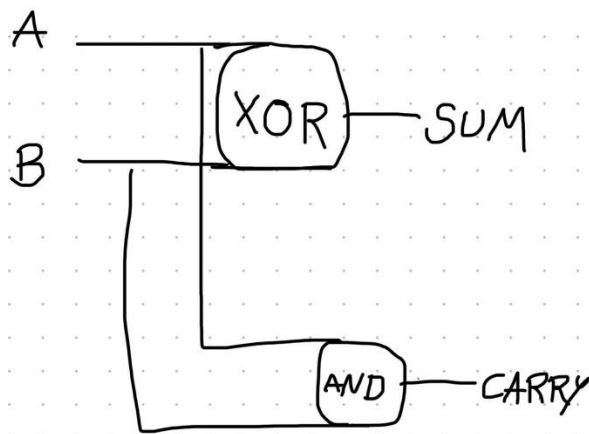
Oppgave 1**A)**

RAM står for «Random Access Memory», og er et tilfeldig tilgangsminne fordi de lagrede dataene hentes i vilkårlig rekkefølge. Dette er den delen av minnet i en datamaskin hvor prosesser ligger på vent når de er klare for å kjøre et program eller en prosess. Altså et gjenbrukbart minne som datamaskinen brukes til å kjøre programmer.

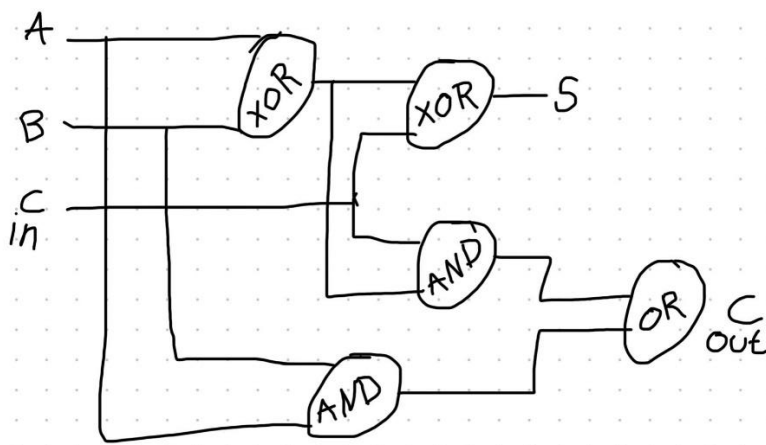
ROM står for «Read Only Memory» og er et skrivebeskyttet minne. Data som ligger på ROM vil fremdeles være lagret der selv om datamaskinen ikke har strøm, fordi dataen er permanent skrevet på minne og denne kan da ikke gjenbrukes.

B)

Half adder



Full adder



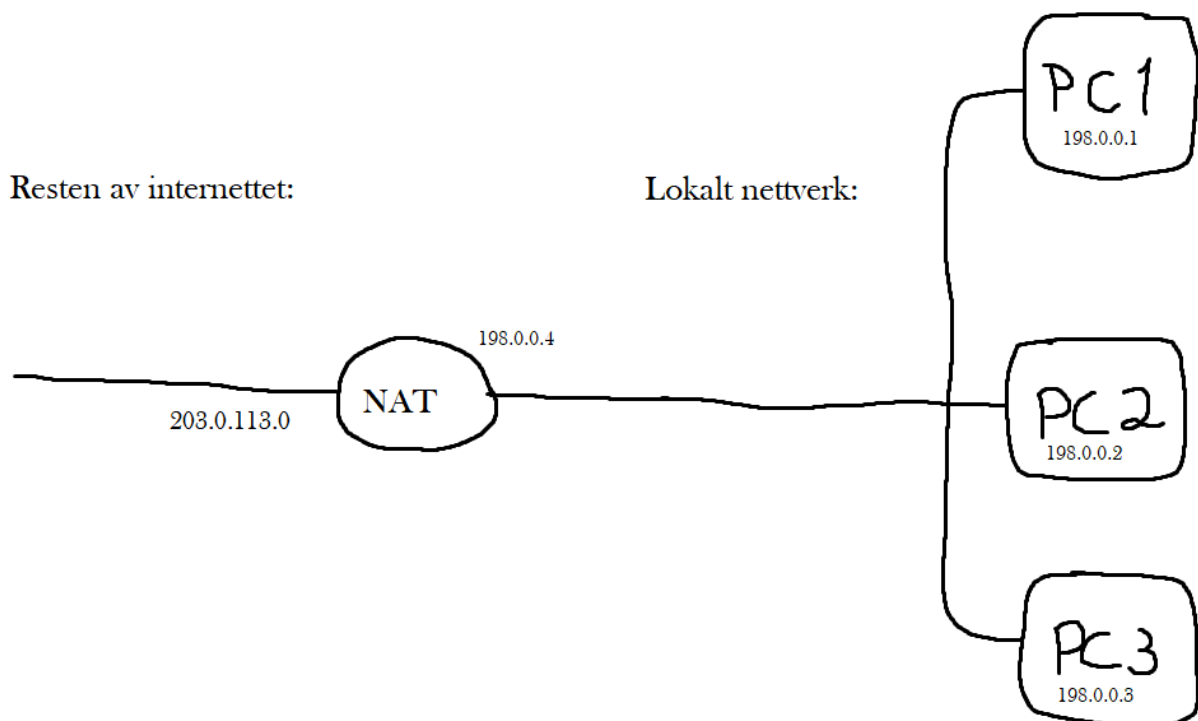
C)

I en datamaskin er det vanligst å ha én CPU/prosessor, og denne anses som å være hjernen til alt som skal utføres. En CPU kan kun ta for seg ett og ett program, eller én og én prosess, så alt settes i kø frem til de kan kjøres.

Det er også mulig å ha flere kjerner på samme CPU, og da kan datamaskinen utføre flere prosesser samtidig. Dette gir naturligvis en bedre ytelse når det kommer til multitasking, ettersom oppgaver kan fordeles.

D)

NAT er en nettverkskomponent som kan oversette lokale IP-adresser til å bli en global IP-adresse. Dette åpner opp muligheten for at flere enheter på samme lokale nettverk kan dele internettoppkobling. På denne måten slipper internettleverandøren å dele ut mange IP-adresser til ett hjem, men man kan fint bytte leverandør uten at dette påvirker IP-adressene. De lokale nettverksnodene er usynlige fra internettet.

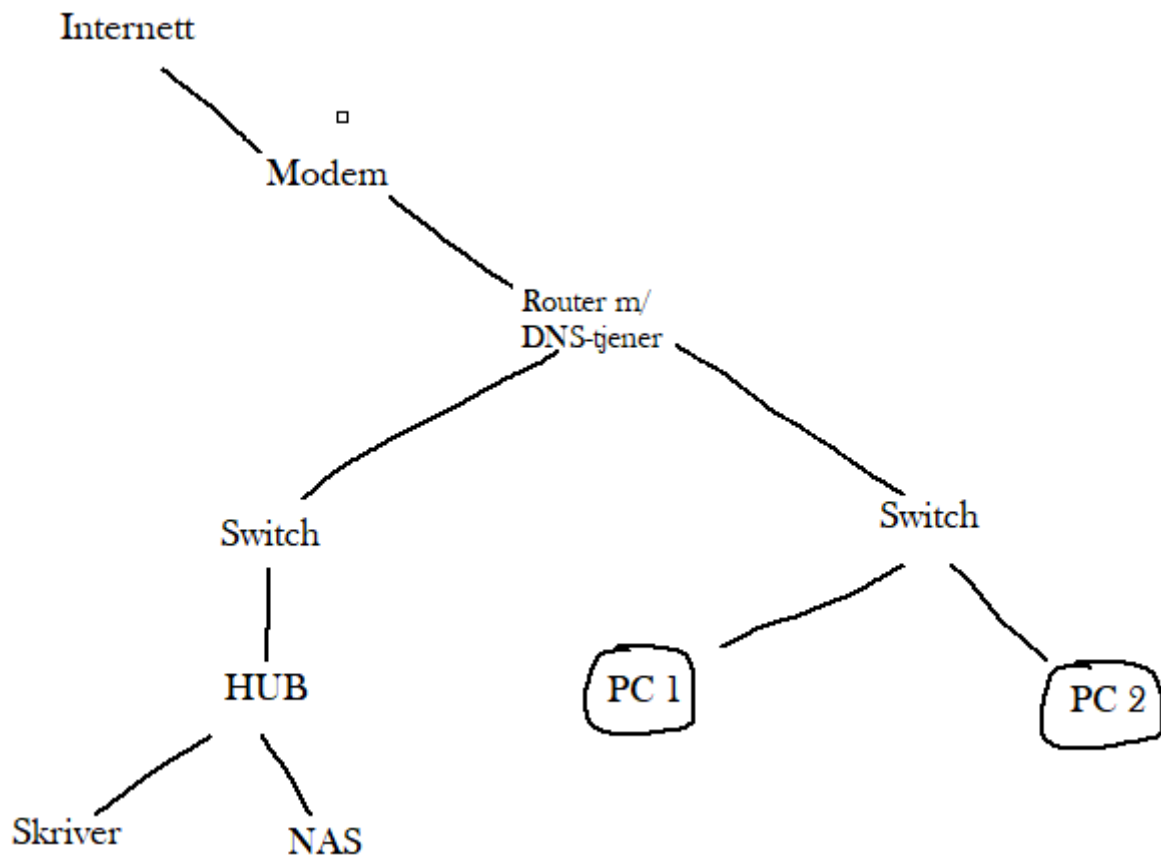
**E)**

UDP og TCP er to protokoller vi har på transportlaget. UDP sender et datagram til mottaker og bare håper det kommer frem, mens TCP har mer sikkerhet. TCP oppretter først en fast forbindelse, legger deretter inn flyt-kontroll, sekvens-nummer, kvittering, tidskontroll, feilsjekking og tar en metningskontroll for å forhindre trafikk-kork.

For eksempel vil det være mer hensiktsmessig å benytte UDP-protokollen i et videospill, da delay/latenstid er viktig for spillerens opplevelse. Da er det viktigere å motta fersk

data raskt, enn å vente på at TCP skal gjenopprette data som har gått tapt underveis. Samme gjelder ved streaming av Netflix, HBO, Viaplay osv., da UDP-protokollen vil redusere eventuell forsinkelse på bekostningen om at noen bilder kan gå tapt. Dette gjelder også broadcasting der data skal sendes til flere enheter samtidig.

F)



Oppgave 2

A)

$$126_{10} = 0111\ 1110_2$$

$$126/2 = 63 \text{ rest } 0$$

$$63/2 = 31 \text{ rest } 1$$

$$31/2 = 15 \text{ rest } 1$$

$$15/2 = 7 \text{ rest } 1$$

$$7/2 = 3 \text{ rest } 1$$

$$3/2 = 1 \text{ rest } 1$$

$$1/2 = 0 \text{ rest } 1$$

$$0$$

$$75_{10} = 0100\ 1011$$

$$75/2 = 37 \text{ rest } 1$$

$$37/2 = 18 \text{ rest } 1$$

$$18/2 = 9 \text{ rest } 0$$

$$9/2 = 4 \text{ rest } 1$$

$$4/2 = 2 \text{ rest } 0$$

$$2/2 = 1 \text{ rest } 0$$

$$1/2 = 0 \text{ rest } 1$$

$$0$$

B)

$$\begin{array}{r}
 0100\ 0101 \\
 + 0001\ 0111 \\
 \hline
 = 0101\ 1100
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1011\ 0111 \\
 + 1101\ 0001 \\
 \hline
 = 0100\ 1000 \text{ overflow}
 \end{array}$$

C)

$$\begin{array}{r}
 122 = 0111\ 1010 \\
 - 22 = 0001\ 0110 \rightarrow 1110\ 1001 \\
 + 1 \\
 1110\ 1010 \text{ toercomp.} \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 0111\ 1010 \\
 + 1110\ 1010 \\
 \hline
 1010\ 0100
 \end{array}
 \end{array}$$

D)

Ettersom hexadesimale tall bruker 16 som base, må vi finne opp 6 "nye" siffer.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{c}
 \text{OxOEFO} = \text{Ox} \quad \text{Ox010C} \\
 \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\
 0000\ 1110\ 1111\ 0000 \quad 0000\ 0001\ 0000\ 1100
 \end{array} \\
 \begin{array}{r}
 0000\ 1110\ 1111\ 0000 \\
 + 0000\ 0001\ 0000\ 1100 \\
 \hline
 = 0000\ 1111\ 1111\ 1100 \\
 \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\
 \text{OxFFC}
 \end{array} \\
 \hline
 \text{OxOEFO} + \text{Ox010C} = \text{OxFFC}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{0xBF5} \qquad \qquad \text{0x01A4} \\
 \begin{array}{cccc} 1011 & 0000 & 1111 & 0101 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} 0000 & 0001 & 1010 & 0100 \end{array} \\
 \downarrow \\
 \begin{array}{cccc} 1111 & 1110 & 0101 & 1011 \end{array} \\
 + \qquad \qquad \qquad 1 \\
 = 1111 \ 1110 \ 0101 \ 1100 \text{ toercomp.} \\
 \\
 \begin{array}{r}
 1011 \ 0000 \ 1111 \ 0101 \\
 + \ 1111 \ 1110 \ 0101 \ 1100 \\
 = 1010 \ 1111 \ 0101 \ 0001 \\
 \qquad \qquad \qquad \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 \qquad \qquad \qquad \text{AF51}
 \end{array} \\
 \\
 \underline{\underline{\text{0xBF5} - \text{0x01A4} = \text{0xAF51}}}
 \end{array}$$

Oppgave 3

1)

```
C:\Users\>tracert karriere.kristiania.no

Tracing route to karriere.kristiania.no [195.159.29.35]
over a maximum of 30 hops:

  1    3 ms    1 ms    1 ms  192.168.39.1
  2    6 ms    3 ms    5 ms  192.168.0.1
  3   11 ms   10 ms    8 ms  10.249.0.1
  4   11 ms   12 ms   11 ms  cm-84.208.12.28.get.no [84.208.12.28]
  5   33 ms   13 ms   11 ms  82.96.54.6
  6   20 ms   27 ms   20 ms  xe-4-0-3.no.osl.dco.cr0.port80.se [82.96.54.5]
  7   10 ms    8 ms    9 ms  146.247.205.243
  8   12 ms   22 ms   23 ms  212.112.170.199
  9   13 ms   18 ms   12 ms  ae8.cr1.oslosda310.as2116.net [195.0.244.49]
 10   10 ms   10 ms   12 ms  ae21.cr3.oslosda310.as2116.net [193.75.1.77]
 11    8 ms    8 ms   14 ms  ae9.br1.osls.as2116.net [195.0.240.61]
 12    9 ms    8 ms    9 ms  static214.banetele-cust.com [213.52.81.214]
 13   10 ms   13 ms   15 ms  s64i02.no.powertech.net [195.159.88.64]
 14   12 ms   16 ms   11 ms  a.fw.syse.no [195.159.146.85]
 15   13 ms   10 ms   21 ms  hvaler.tornado-node.net [195.159.29.35]

Trace complete.
```

Resultatet av tracert kommandoen viser alle stegene fra min datamaskin til nettsiden karriere.kristiania.no. Vi ser også IP-adressen til nettsiden som er understreket med rødt.

2)

Request – Arrival time:

ip.addr==195.159.29.35

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
112	10.058435	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=0/0, ttl=64 (request in 113)
113	10.071367	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=0/0, ttl=54 (request in 112)
125	11.207428	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=1/256, ttl=64 (request in 126)
126	11.220877	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=1/256, ttl=54 (request in 125)
127	12.064458	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=2/512, ttl=64 (request in 128)
128	12.079370	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=2/512, ttl=54 (request in 127)
132	13.107265	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=3/768, ttl=64 (request in 133)
133	13.123230	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=3/768, ttl=54 (request in 132)
136	14.156587	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=4/1024, ttl=64 (request in 137)
137	14.177169	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=4/1024, ttl=54 (request in 136)
138	15.078184	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=5/1280, ttl=64 (request in 140)
140	15.207121	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=5/1280, ttl=54 (request in 138)
142	16.122223	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=6/1536, ttl=64 (request in 143)
143	16.133766	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=6/1536, ttl=54 (request in 142)
145	17.170456	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=7/1792, ttl=64 (request in 146)
146	17.182746	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=7/1792, ttl=54 (request in 145)
147	18.087693	192.168.39.123	195.159.29.35	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x9882, seq=8/2048, ttl=64 (request in 148)
148	18.099885	195.159.29.35	192.168.39.123	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x9882, seq=8/2048, ttl=54 (request in 147)

Frame 112: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface en0, id 0

Section number: 1

- Interface id: 0 (en0)
- Encapsulation type: Ethernet (1)
- Arrival Time: Dec 19, 2023 14:11:19.009388000 CET
- UTC Arrival Time: Dec 19, 2023 13:11:19.009388000 UTC
- Epoch Arrival Time: 1702991479.009388000
- [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
- [Time delta from previous captured frame: 0.001044000 seconds]
- [Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
- [Time since reference or first frame: 10.058435000 seconds]
- Frame Number: 112
- Frame Length: 98 bytes (784 bits)
- Capture Length: 98 bytes (784 bits)
- [Frame is marked: False]
- [Frame is ignored: False]
- [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]
- [Coloring Rule Name: ICMP]
- [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]

Absolute time when this frame was captured, in local time (frame.time) Packets: 156 - Displayed: 18 (11.5%) - Dropped: 0 (0.0%) Profile: Default

Request – ICMP, data:

Frame 112: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface en0, id 0

Ethernet II, Src: Apple_40:ce:31 (38:f9:d3:40:ce:31), Dst: JensenScandi_3d:61:d8 (34:21:09:3d:61:d8)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.39.123, Dst: 195.159.29.35

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x5422 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 39042 (0x9882)

Identifier (LE): 33432 (0x8298)

Sequence Number (BE): 0 (0x0000)

Sequence Number (LE): 0 (0x0000)

[Response frame: 113]

Timestamp from icmp data: Dec 19, 2023 14:11:19.009311000 CET

[Timestamp from icmp data (relative): 0.000077000 seconds]

Data (48 bytes)

Data: 00090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e2f3031323334353637

[Length: 48]

Reply – Arrival time:

Frame 113: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface en0, id 0

Section number: 1

Interface id: 0 (en0)

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec 19, 2023 14:11:19.022320000 CET

UTC Arrival Time: Dec 19, 2023 13:11:19.022320000 UTC

Epoch Arrival Time: 1702991479.022320000

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous captured frame: 0.012932000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.012932000 seconds]

[Time since reference or first frame: 10.071367000 seconds]

Frame Number: 113

Frame Length: 98 bytes (784 bits)

Capture Length: 98 bytes (784 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:ip:icmp:data]

[Coloring Rule Name: ICMP]

[Coloring Rule String: icmp || icmpv6]

